

Guida pratica alla Dashboard

Percorso d'uso, indicatori e metriche spiegati

Compagno d'uso di *Trading Analytics* — la dashboard Streamlit a 5 pagine (Analisi, Backtesting, Modelli Predittivi, Bot Simulato, Mercato delle Pulci). Nessuna pagina si connette a un broker reale o esegue ordini: tutto è simulazione su dati storici.

Parte 1 — Il percorso in 4 tappe

Tappa 1 — Leggere il grafico (pagina “Analisi”)

Prima cosa da guardare: il grafico a candele. Ogni candela riassume un periodo (qui, un giorno): apertura, chiusura, massimo, minimo. Corpo pieno/verde = chiusura sopra l'apertura; corpo vuoto/rosso = il contrario.

Sopra il prezzo trovi le medie mobili (SMA 20/50/200, EMA 12/26) e le Bande di Bollinger; sotto, l'oscillatore RSI. Le formule esatte sono nella Parte 2 — qui la lettura pratica:

- **Prezzo sopra le medie mobili** → trend rialzista secondo quell'orizzonte temporale (SMA 20 = breve, SMA 200 = lungo). Se il prezzo è sopra tutte e tre, il trend è coerente su più orizzonti; se è sopra alcune e sotto altre, è in una fase di transizione.
- **RSI sopra 70** → ipercomprato (molti acquisti recenti, possibile pausa/correzione). **Sotto 30** → ipervenduto (il contrario). Tra 30 e 70, nessun estremo.
- **Bande di Bollinger strette** → bassa volatilità recente (spesso precede un movimento più ampio). **Prezzo sulla banda superiore/inferiore** → movimento estremo rispetto alla media recente, non necessariamente un segnale di per sé.

La sezione “Lettura sintetica” in fondo alla pagina traduce questi numeri in frasi — è descrittiva, non un consiglio operativo.

Tappa 2 — Leggere il backtesting (pagina “Backtesting”)

Il backtest risponde a una domanda precisa: *se avessi seguito questa regola meccanica (es. “compra quando SMA 20 supera SMA 50”) su questo storico, con questi costi di transazione, cosa sarebbe successo?* Non prevede il futuro — misura il passato con onestà.

Cosa guardare, in ordine di importanza:

1. **Rendimento della strategia vs. Buy & Hold (linea tratteggiata grigia)** — se la strategia non batte “compra e tieni”, è un risultato legittimo da riportare, non un bug.
2. **Sharpe ratio** — rendimento aggiustato per il rischio preso. A parità di rendimento, uno Sharpe più alto è meglio (meno montagne russe).

3. **Max drawdown** — la peggior perdita da un massimo. È il numero che dice “quanto avrei dovuto sopportare psicologicamente”.
4. **Numero di operazioni** — molte operazioni con pochi bps di costo per volta erodono il rendimento; il costo di transazione impostabile nella pagina serve proprio a rendere questo effetto visibile.

Le formule esatte sono nella Parte 3.

Tappa 3 — Leggere le previsioni (pagina “Modelli Predittivi”)

Qui non c'è una regola fissa (come SMA crossover) ma un modello statistico che impara dai dati storici a stimare la direzione (su/giù) o il rendimento atteso del prossimo periodo.

Il numero che conta **non è mai il valore assoluto**, ma il confronto:

- **Accuracy modello vs. accuracy naive** — il baseline naive è una previsione “stupida” (es. “prevedo sempre la classe più frequente” o “prevedo che domani sia come oggi”). Se il modello non supera chiaramente il naive, non sta aggiungendo informazione utile — è una conclusione onesta, non un errore del codice.
- **R² del modello vs. R² naive** — stessa logica per la regressione del rendimento atteso. R² negativo è normale e frequente sui mercati finanziari: significa che il modello, in quel fold, ha fatto peggio di prevedere semplicemente la media.
- La validazione è **walk-forward**: il modello si allena solo su dati passati e viene testato su dati futuri mai visti in quel fold, mai il contrario — è il motivo per cui i risultati (multi-fold, in tabella “Dettaglio per fold”) sono affidabili quanto un vero utilizzo in sequenza temporale.

Le formule delle metriche sono nella Parte 4.

Tappa 4 — Simulare un investimento (pagina “Bot Simulato”)

Questa pagina mette insieme le due tappe precedenti: un bot virtuale che si riallrena periodicamente (mai sul futuro) e apre/chiude posizioni in base alla confidenza del modello nella direzione.

Passi pratici:

1. Imposta **warm-up** (quanti periodi di storia servono prima che il bot inizi) e **riallenamento** (ogni quanti periodi si aggiorna il modello).
2. Scegli il **dimensionamento**: “confidence” apre posizioni proporzionali a quanto il modello è convinto; “binary” è tutto o niente sopra una soglia.
3. Guarda l'equity curve vs. Buy & Hold e, soprattutto, il **log operazioni**: ogni riga è una decisione reale che il bot avrebbe preso, verificabile a occhio.

Non collegare mai queste simulazioni a un broker reale senza aver prima capito a fondo i limiti mostrati qui (nessun costo nascosto oltre i bps impostati, nessuno slippage, dati storici puliti — la realtà è più rumorosa).

(Facoltativo, sperimentale: la pagina “Mercato delle Pulci” applica lo stesso principio con un algoritmo evolutivo invece di un singolo modello — vedi Parte 5 per il glossario.)

Parte 2 — Indicatori tecnici: formule

Tutti calcolati sul prezzo di chiusura (*close*). Periodi di default di questo progetto tra parentesi (modificabili in `config/settings.yaml`).

SMA — Media Mobile Semplice (periodi 20, 50, 200)

Media aritmetica degli ultimi n prezzi di chiusura:

$$\text{SMA}(n) = (P_1 + P_2 + \dots + P_n) / n$$

dove $P_1 \dots P_n$ sono le ultime n chiusure. Reagisce lentamente: ogni prezzo pesa uguale, indipendentemente da quanto è recente.

EMA — Media Mobile Esponenziale (periodi 12, 26)

Come la SMA ma dà più peso ai prezzi recenti, tramite un fattore di smoothing $\alpha = 2 / (n + 1)$:

$$\text{EMA}(\text{oggi}) = \text{Prezzo}(\text{oggi}) \times \alpha + \text{EMA}(\text{ieri}) \times (1 - \alpha)$$

Reagisce più in fretta ai cambiamenti recenti rispetto alla SMA dello stesso periodo — per questo è la base del MACD.

RSI — Relative Strength Index (periodo 14, smoothing di Wilder)

Misura la forza dei movimenti recenti su una scala 0–100:

$$\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$$

dove **RS** = **media guadagni / media perdite** sugli ultimi n periodi (guadagno = variazione positiva del prezzo, perdita = variazione negativa presa in valore assoluto; le medie usano lo smoothing esponenziale di Wilder, $\alpha = 1/n$ — lo standard della maggior parte delle piattaforme, non una media semplice).

Lettura: ≥ 70 ipercomprato, ≤ 30 ipervenduto, altrimenti nessun estremo.

MACD (12, 26, 9)

Tre linee derivate da due EMA:

$$\text{Linea MACD} = \text{EMA}(12) - \text{EMA}(26)$$

$$\text{Linea Segnale} = \text{EMA}(\text{Linea MACD}, 9)$$

$$\text{Istogramma} = \text{Linea MACD} - \text{Linea Segnale}$$

Istogramma sopra zero e in crescita → momentum rialzista in accelerazione; sotto zero e in discesa → momentum ribassista in accelerazione. L'incrocio tra le due linee è il segnale classico (non usato automaticamente in questo progetto, solo mostrato).

Bande di Bollinger (periodo 20, 2 deviazioni standard)

Tre linee costruite attorno a una SMA:

Banda centrale = SMA(20)

Banda superiore = SMA(20) + 2 × $\sigma(20)$

Banda inferiore = SMA(20) – 2 × $\sigma(20)$

dove $\sigma(20)$ è la deviazione standard delle ultime 20 chiusure. Bande larghe = alta volatilità recente; bande strette = bassa volatilità (spesso il calmo prima di un movimento).

Parte 3 — Metriche di backtest: formule

Calcolate sui rendimenti giornalieri della strategia (`strategy_return`), **dopo** aver applicato lo shift di 1 periodo che evita il look-ahead bias (una decisione presa a fine giornata t si applica solo al rendimento $t \rightarrow t+1$, mai a quello che l'ha generata) e **dopo** aver sottratto i costi di transazione.

Rendimento totale

Rendimento totale = $\prod(1 + r_i) - 1$

Prodotto composto di tutti i rendimenti giornalieri r_i , non la loro somma (l'effetto composto conta, soprattutto su periodi lunghi).

CAGR — Tasso di Crescita Annuo Composto

CAGR = $(1 + \text{Rendimento totale})^{(1 / \text{anni})} - 1$

dove *anni* = numero di periodi / 252 (giorni di borsa in un anno). Normalizza il rendimento totale per la durata, per confrontare periodi di lunghezza diversa.

Volatilità annualizzata

Volatilità = $\sigma(\text{rendimenti giornalieri}) \times \sqrt{252}$

La deviazione standard giornaliera si “annualizza” moltiplicando per la radice quadrata del numero di periodi in un anno (proprietà statistica della somma di variabili indipendenti).

Sharpe ratio

$$\text{Sharpe} = (\text{media rendimenti giornalieri} \times 252) / \text{Volatilità annualizzata}$$

Rendimento annualizzato diviso rischio annualizzato. Tasso privo di rischio impostato a zero (semplificazione — tienilo a mente confrontando con benchmark esterni che lo stimano diversamente). Più alto è meglio; sopra 1 è generalmente considerato buono, sopra 2 molto buono — ma dipende sempre dal contesto.

Max Drawdown

$$\text{Drawdown}(t) = \text{Equity}(t) / \text{MassimoStorico}(t) - 1$$

$$\text{Max Drawdown} = \min(\text{Drawdown})$$

Per ogni giorno, quanto sei sotto rispetto al picco di capitale più alto raggiunto fino a quel momento; il max drawdown è il punto peggiore dell'intera serie. Sempre ≤ 0 .

Win rate

$$\text{Win rate} = (\text{giorni in posizione con rendimento} > 0) / (\text{giorni totali in posizione})$$

Percentuale di giorni “vincenti” tra quelli in cui la strategia aveva effettivamente una posizione aperta (esclude i giorni flat). Non va confuso con la redditività complessiva: si può avere un win rate alto ma perdere comunque, se le perdite nei giorni negativi sono più grandi dei guadagni nei giorni positivi.

Numero di operazioni

Conteggio dei cambi di posizione (ogni apertura o chiusura). Ogni operazione paga il costo di transazione impostato (in bps): più operazioni, più costo cumulato — motivo per cui una strategia che “sembra” buona sui segnali grezzi può risultare mediocre una volta contati i costi.

Parte 4 — Metriche dei modelli predittivi: formule

Classificazione (previsione della direzione: su/giù)

$$\text{Accuracy} = \text{previsioni corrette} / \text{previsioni totali}$$

Precision = veri positivi / (veri positivi + falsi positivi) — tra le volte che il modello ha previsto “su”, quante volte aveva ragione.

Recall = veri positivi / (veri positivi + falsi negativi) — tra le volte che il prezzo è davvero salito, quante il modello le ha individuate.

F1 = $2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$ — media armonica di precision e recall, utile quando le classi (su/giù) non sono bilanciate 50/50.

Regressione (previsione del rendimento atteso)

MAE (errore medio assoluto) = media(|valore reale – previsione|) — errore medio in valore assoluto, nella stessa unità del rendimento (es. 0.01 = 1%).

RMSE (radice dell'errore quadratico medio) = $\sqrt{\text{media}((\text{valore reale} - \text{previsione})^2)}$ — come il MAE ma penalizza di più gli errori grandi (elevandoli al quadrato prima di mediare).

$R^2 = 1 - (\Sigma(\text{reale} - \text{previsione})^2 / \Sigma(\text{reale} - \text{media}(\text{reale}))^2)$ — quanta varianza del rendimento reale è “spiegata” dal modello, rispetto a prevedere sempre la media. $R^2 = 1$ è perfetto, $R^2 = 0$ equivale a prevedere sempre la media, **R^2 negativo è peggio che prevedere la media** — comune e non allarmante di per sé sui rendimenti finanziari a breve termine, ma va sempre confrontato con il baseline naive.

Parte 5 — Glossario “Mercato delle Pulci” (Modulo 4, sperimentale)

Pagina più avanzata: una popolazione di agenti virtuali (“pulci”), ciascuno con un proprio genoma, che nasce, opera, si riproduce o muore in base ai risultati — un algoritmo genetico applicato alla ricerca di strategie, non un singolo modello statistico.

- **Genoma** — 6 pesi (uno per ogni famiglia di feature: rendimento recente, volatilità, posizione vs. media mobile, RSI, MACD, posizione nelle Bande di Bollinger) più 3 soglie comportamentali: soglia di ingresso, stop loss, take profit.
 - **Punteggio (score)** di uno strumento per una pulce = **somma pesata delle feature standardizzate**: score = $\Sigma (\text{peso} \times \text{valore feature})$. Se lo score supera la soglia di ingresso, la pulce si “attacca” allo strumento migliore disponibile.
 - **Morte**: capitale sceso sotto la soglia di morte $\times$ capitale alla nascita. **Riproduzione**: capitale salito sopra la soglia di riproduzione $\times$ capitale alla nascita — il figlio eredita il genoma del genitore con una mutazione gaussiana (piccole variazioni frequenti, rare variazioni ampie).
 - **Split evolvi/testa**: la popolazione evolve solo sulla prima parte dello storico (training); i migliori sopravvissuti vengono congelati (nessuna ulteriore mutazione) e testati su un periodo successivo mai visto (fuori campione), con le stesse metriche di backtest della Parte 3.
 - **Il confronto che conta**: capitale/figli accumulati *durante l'evoluzione* vs. metriche *fuori campione*. Se i genomi migliori in evoluzione non sono anche i migliori fuori campione, è overfitting della selezione naturale — un caso da manuale, non un errore da correggere nel codice.
-

Documento generato come materiale di accompagnamento alla dashboard “Trading Analytics”. Nessun contenuto di questo documento o della dashboard costituisce consulenza finanziaria.